

Дискретная математика

Множества

Константин Чухарев

Осень 2026

Наивная теория множеств

Множество — это Многое, мыслимое как Одно.

— Георг Кантор

Множество

Группировать объекты — базовое действие математики:

- буквы алфавита.
- вершины графа.
- простые числа.

Множество даёт этому точный язык.

Определение 1

Множество — неупорядоченная коллекция различных объектов. Объекты, входящие в множество, называются его *элементами*.

Порядок элементов не важен. Повторяющиеся элементы считаются один раз.

Пример

Множество [2]

$A = \{2, 3, 5, 7\}$ — множество первых четырёх простых чисел. $\{2, 3\} = \{3, 2\}$ и $\{2, 2, 3\} = \{2, 3\}$.

Множество как коробка

Множество — «коробка».

Главное, что можно сделать с элементом, — проверить, лежит ли он внутри.

Принадлежность

Определение 2

- Запись $a \in A$ означает «а принадлежит множеству A ».
- Запись $a \notin A$ означает «а не принадлежит A ».

Пример (Вложенные множества)

$B = \{a, \{b\}\}$: $a \in B$ и $\{b\} \in B$, но $b \notin B$ — b лежит внутри вложенного множества.

Принадлежность проверяет только *прямых* элементов.

Внутри вложенных множеств она не заглядывает.

Способы задания

Множество можно задать перечислением или свойством.

Пример (Перечисление)

- $\{1, 2, 3\}$.
- $\{\alpha, \beta, \gamma\}$.
- $\emptyset = \{\}$ — пустое множество.

Пример (Свойством)

- $\{x \in \mathbb{N} \mid x \text{ чётно}\}$ — множество чётных натуральных чисел.
- $\{x \in \mathbb{R} \mid x^2 = 2\}$ — множество корней уравнения $x^2 = 2$.

Свойство задаёт множество — это мост от логики.

Предикат $P(x)$ из прошлых лекций превращается в множество $\{x \mid P(x)\}$.

Равенство множеств

Определение 3

Множества A и B равны, если у них одни и те же элементы. Формально: $A = B$ iff $\forall x. (x \in A) \leftrightarrow (x \in B)$.

Равенство можно проверить двойным включением: $A = B$ iff $A \subseteq B$ and $B \subseteq A$.

Знак $\subseteq$ разберём на следующем слайде.

Пример

$\{1, 2\} = \{2, 1\} = \{1, 2, 2\}$ — порядок и повторы не влияют.

Свойство «равны, если одинаковы элементы» называется *экстенциональностью*.

В аксиоматической теории множеств оно постулируется аксиомой.

Подмножество

Определение 4

Множество A — *подмножество* B , если каждый элемент A лежит в B . Пишут $A \subseteq B$.
Формально: $A \subseteq B$ iff $\forall x. (x \in A) \rightarrow (x \in B)$.

Если $A \subseteq B$ и $A \neq B$, то A — *собственное* подмножество: $A \subset B$.

Пример

- $\emptyset \subseteq A$ для любого A : у пустого множества нет элементов, поэтому условие «каждый его элемент лежит в A » выполнено пустым образом.
- Множество чётных чисел — собственное подмножество $\mathbb{Z}$: $\mathbb{Z}_{\text{even}} \subset \mathbb{Z}$.

В определении подмножества работает импликация из логики.

$x \in A \rightarrow x \in B$ — ровно то «если ... то», которое мы изучили.

Операции над множествами

Зафиксируем *универсум* U — множество всех объектов текущей задачи.

Дополнение считается относительно него.

Операция	Определение
Объединение	$A \cup B = \{x \mid x \in A \vee x \in B\}$
Пересечение	$A \cap B = \{x \mid x \in A \wedge x \in B\}$
Разность	$A \setminus B = \{x \mid x \in A \wedge x \notin B\}$
Симметрическая разность	$A \Delta B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$
Дополнение	$\overline{A} = \{x \mid x \notin A\}$ относительно U

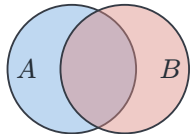
Пример

$A = \{1, 2, 3\}, B = \{2, 3, 4\}: A \setminus B = \{1\}, A \Delta B = \{1, 4\}.$

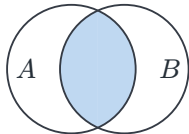
Диаграммы Венна

Диаграммы Венна — наглядное представление операций над множествами.

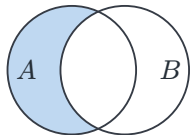
$$A \cup B$$



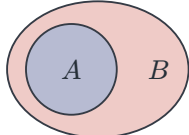
$$A \cap B$$



$$A \setminus B$$



$$A \subset B$$



Пределы диаграмм

Диаграммы Венна — интуиция, а не доказательство.

Для доказательства нужны определения и логика.

Соответствие со связками

Операции над множествами — логические связки в другой записи.

Множества	Логика
$\cup$	$\vee$
$\cap$	$\wedge$
$\overline{A}$	$\neg$
$A \subseteq B$	$x \in A \rightarrow x \in B$

Каждому закону логики соответствует тождество множеств.

Формально: замена $\wedge$ на $\cap$, $\vee$ на $\cup$, $\neg$ на $\overline{A}$ переносит закон без изменений.

Законы алгебры множеств

Каждая строка — логический закон в записи множеств.

Закон	Формулы
Идемпотентность	$A \cup A = A, A \cap A = A$
Коммутативность	$A \cup B = B \cup A, A \cap B = B \cap A$
Ассоциативность	$(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C), (A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$
Дистрибутивность	$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C), A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$
Поглощение	$A \cup (A \cap B) = A, A \cap (A \cup B) = A$
Тождество	$A \cup \emptyset = A, A \cap U = A$
Дополнение	$A \cup \overline{A} = U, A \cap \overline{A} = \emptyset$

Тождества отличаются от логических законов только именами операций.

Доказательства не нужны: они уже доказаны для логики.

Де Морган для множеств

Теорема 1 (Законы де Моргана для множеств)

$$\overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}$$

$$\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}$$

Доказательство де Моргана

Доказательство

Докажем первый закон цепочкой эквивалентностей. Третий переход — закон де Моргана из логики:

$$x \in \overline{A \cap B} \leftrightarrow x \notin (A \cap B) \leftrightarrow \neg(x \in A \wedge x \in B) \leftrightarrow (x \notin A) \vee (x \notin B) \leftrightarrow x \in \overline{A} \cup \overline{B}$$

Значит, множества $\overline{A \cap B}$ и $\overline{A} \cup \overline{B}$ совпадают.

Второй закон доказывается аналогично.

Закон де Моргана из логики переносится на множества заменой связок:

$$\overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}.$$

Тождества множеств

Законы алгебры множеств позволяют доказывать тождества.

Докажем, что $A \setminus (B \cup C) = (A \setminus B) \cap (A \setminus C)$.

Доказательство

Цепочка эквивалентностей для произвольного элемента x :

$$\begin{aligned}x \in A \setminus (B \cup C) &\leftrightarrow x \in A \wedge x \notin (B \cup C) \\&\leftrightarrow x \in A \wedge (x \notin B \wedge x \notin C) \\&\leftrightarrow (x \in A \wedge x \notin B) \wedge (x \in A \wedge x \notin C) \\&\leftrightarrow x \in (A \setminus B) \cap (A \setminus C)\end{aligned}$$

Множества совпадают, потому что совпадают их элементы.

Второй переход — закон де Моргана из логики в действии.

Ложная аналогия

Ложная аналогия с арифметикой: $A \setminus (B \cup C) \neq (A \setminus B) \cup (A \setminus C)$.

Проверьте на $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{2\}$, $C = \{3\}$: слева $\{1\}$, справа $\{1, 2, 3\}$. Верный закон — с пересечением: $A \setminus (B \cup C) = (A \setminus B) \cap (A \setminus C)$.

Булеан

Определение 5

Булеан (*power set*) множества A — множество всех его подмножеств: $\mathcal{P}(A) = \{S \mid S \subseteq A\}$.

Пример

$$\mathcal{P}(\{a, b\}) = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{a, b\}\}.$$

Теорема 2

Для конечного множества из n элементов $|\mathcal{P}(A)| = 2^n$.

Мощность булеана

Доказательство

Для каждого из n элементов есть два выбора: включить в подмножество или нет. Независимые выборы дают 2^n подмножеств.

Булеан растёт экспоненциально.

Уже при $n = 20$ подмножеств больше миллиона.

Декартово произведение

Определение 6

Декартово произведение множеств A и B : $A \times B = \{(a, b) \mid a \in A \wedge b \in B\}$.

Пример

$A = \{1, 2\}$, $B = \{x, y\}$: $A \times B = \{(1, x), (1, y), (2, x), (2, y)\}$.

Теорема 3

Для конечных A и B выполнено $|A \times B| = |A| \cdot |B|$.

Доказательство

Для первой компоненты пары есть $|A|$ вариантов, для второй — $|B|$. Независимые выборы перемножаются: $|A \times B| = |A| \cdot |B|$.

Декартово произведение в приложениях

Декартово произведение — основа координатной плоскости и кортежей в базах данных.

Разбиения

Определение 7

Разбиение (*partition*) множества X — набор непустых попарно непересекающихся (*disjoint*) подмножеств, покрывающих X .

Пример

$\{\{0, 2, 4, \dots\}, \{1, 3, 5, \dots\}\}$ — разбиение $\mathbb{N}$ на чётные и нечётные числа.

Разбиения тесно связаны с отношениями эквивалентности — следующая тема.

Множества и SQL

Таблица в базе данных — подмножество декартова произведения.

- Строка — кортеж.
- Колонка — компонент кортежа.

- SELECT — проекция.
- WHERE — отбор по предикату.
- JOIN — декартово произведение с условием.
- UNION, INTERSECT, EXCEPT — объединение, пересечение, разность.

SQL — теория множеств в продакшене.

Типы как множества

Тип — множество допустимых значений.

- `bool` = {`false`, `true`}.
- `uint8` = {0, 1, ..., 255}.
- Тип-произведение (`struct`) — декартово произведение.
- Тип-сумма — дизъюнктное объединение.
- `Option` $\langle T \rangle$ — тип-сумма: значение «None» или «Some»(T).

Битовые маски

Множество $S \subseteq \{1, \dots, n\}$ можно закодировать битовой строкой длины n .

- i -й бит равен 1, если $i \in S$.
- Объединение — побитовое OR.
- Пересечение — побитовое AND.
- Дополнение — побитовое NOT.

Пример

Права доступа (rwx) — три бита:

- read.
- write.
- execute.

Маска 110_2 означает чтение и запись без исполнения.

Хеширование

Хеш-функция отображает ключи в конечное множество корзин.

Коллизия — два ключа попали в одну корзину.

Если ключей больше, чем корзин, коллизия неизбежна: это принцип Дирихле.

Простейшая форма принципа Дирихле: если $n + 1$ кроликов в n клетках, то есть клетка с двумя кроликами.

Что мы поняли?

- Множество — «коробка» с единственным вопросом: лежит ли x внутри.
- Операции над множествами — логические связки в другой записи. Законы переносятся без нового доказательства.
- Булеан $\mathcal{P}(A)$ растёт экспоненциально: 2^n подмножеств.
- Дальше всё строится на множествах: отношения — множества пар, функции — их частный случай.

Вопросы для самопроверки

- Почему $\{2, 2, 3\} = \{2, 3\}$?
- Верно ли, что $\emptyset \in \emptyset$? А что насчёт $\emptyset \subseteq \emptyset$?
- Запишите множество чётных чисел через предикат.
- Чему равен булеан множества $\{\emptyset\}$?
- Придумайте разбиение $\mathbb{Z}$ на три класса.
- Докажите закон де Моргана $\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}$.